

Zadaci – grupa B

1. U pratećim materijalima uz zadatak je dat šifrat dobijen primjenom nepoznate monosupstitucione šifre na nepoznat ulazni tekst. Korištenjem leksičke analize, odrediti originalni tekst i ključ koji je korišten za šifrovanje (minimalno je potrebno odrediti zamjene za 10 karaktera).
(1 bod)
2. Izvršiti dekripciju šifrata: `GOXNCNNZGLIXYYDIFHSOGZCMD` dobijenog kriptovanjem ulaznog teksta pomoću *Vigenere* algoritma. Ključ kojim je izvršeno kriptovanje, takođe je kriptovan, pomoću *Myszkowski* algoritma, pri čemu je korišten ključ `SNAGA`. Kriptovan ključ: `UDOTZSONPA`.
(1 bod)
3. Dat je ulaz u ShiftRows transformaciju sedme runde (nakon inicijalne) AES-128-ECB algoritma u heksadecimalnom obliku (ispisan po vrstama):
`0xa1cf1e677713bd7d24624721b52944c9`. Odrediti ulazni blok u AddRoundKey transformaciju iste runde.
(1 bod)
4. Odrediti vrijednost vektora stanja kod RC4 algoritma nakon *Key Scheduling* algoritma, ako je dužina vektora stanja 40 bita, a ključ je dat u heksadecimalnom formatu i glasi: `11122025`. Nakon toga, izvršiti enkripciju ASCII podatka `42` i rezultat prikazati u ASCII formatu.
(1 bod)
5. Odrediti koji ključ će biti korišten u 14. fazi DES algoritma, ako je inicijalni ključ dat u ASCII formatu i ima vrijednost `998877665544332211`. Rezultat prikazati u heksadecimalnom obliku.
(1 bod)
6. Odrediti par ključeva za RSA algoritam ako su izabrani prosti brojevi 41 i 17, redom. Kod izbora vrijednosti za javni eksponent, iskoristiti treću najmanju vrijednost koja ispunjava kriterijume za izbor. Iskoristiti generisani par ključeva za dekripciju teksta `MKTF` (tekst pripada engleskom alfabetu). Koristiti maksimalnu dužinu bloka.
(1 bod)